

中点弦斜率公式（点差法）

二级结论

条件

条件一（两交点存在）：

弦与圆锥曲线有两个交点。

条件二（中点非零纵坐标）：

中点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $y_0 \neq 0$ 。

结论

结论一（椭圆中点弦）：

直观描述：椭圆弦斜率与中点坐标的关系。

$$k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

结论二（双曲线中点弦）：

直观描述：双曲线弦斜率与中点坐标的关系。

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

结论三（抛物线中点弦）：

直观描述：抛物线弦斜率与中点纵坐标的关系。

$$k = \frac{p}{y_0}$$

推广结论（椭圆退化为圆）：

直观描述：当椭圆 $a = b = r$ 时，公式简化为圆的中点弦斜率。

$$k = -\frac{x_0}{y_0}$$

理解说明

一句话直觉

点差法通过设点作差，直接建立中点坐标与弦斜率的关系，避免联立解交点。

核心拆解

要点一（设点不求值）：

设弦两端点坐标为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) ，但不要求出具体数值。

要点二（平方差消元）：

将两点坐标代入曲线方程并作差，利用平方差公式消去二次项，得到斜率与中点坐标的关系式。

几何本质（共轭性质）

中点弦的斜率与中点坐标沿曲线的共轭方向，反映椭圆、双曲线、抛物线的中点与斜率的一一对应。

代数意义（线性化）

点差法将二次曲线的弦中点问题转化为一次方程的求解，使问题简便。

考点价值（速算价值）

- 考法一（求中点弦方程）：已知弦的中点坐标，直接代入公式得斜率，再用点斜式写出直线方程。
- 考法二（求中点轨迹）：已知弦斜率满足条件，通过点差法得到中点坐标的方程，即中点轨迹。

顿悟点

点差法不需求判别式，不涉及二次方程根的细节。

使用场景

- 场景一（中点弦直接求）：题目直接给出弦的中点坐标，要求弦所在直线方程。
- 场景二（对称性问题）：涉及中点或对称关系时，利用点差法转化条件。

证明

思路提示

点差法通过“设而不求、两式相减”，利用平方差消去二次项，直接建立中点坐标与弦斜率的关系。

正式推导

步骤一（椭圆设点作差）：

设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上。代入得：

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$$

两式相减：

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0$$

理由：点在曲线上，代入作差消去常数项。

步骤二 (平方差与中点代入):

因式分解:

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{a^2} + \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{b^2} = 0$$

代入中点坐标 $x_1 + x_2 = 2x_0$, $y_1 + y_2 = 2y_0$:

$$\frac{2x_0(x_1 - x_2)}{a^2} + \frac{2y_0(y_1 - y_2)}{b^2} = 0$$

理由: 平方差公式与中点定义。

步骤三 (解出斜率):

整理得:

$$\frac{2x_0}{a^2}(x_1 - x_2) = -\frac{2y_0}{b^2}(y_1 - y_2)$$

两边除以 $2(x_1 - x_2)$ (假设 $x_1 \neq x_2$, 否则弦垂直 x 轴), 得:

$$\frac{x_0}{a^2} = -\frac{y_0}{b^2} \cdot \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

即

$$\begin{aligned} k &= \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \\ &= -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \end{aligned}$$

理由: 代数变形, 要求 $y_0 \neq 0$ 。

步骤四 (双曲线类似推导):

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 同样设点作差得:

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0$$

因式分解并代入中点、斜率可得:

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

理由: 推导过程与椭圆类似, 注意符号变化。

步骤五 (抛物线推导):

对于抛物线 $y^2 = 2px$, 设点代入:

$$y_1^2 = 2px_1, \quad y_2^2 = 2px_2$$

相减得:

$$y_1^2 - y_2^2 = 2p(x_1 - x_2)$$

即 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2p(x_1 - x_2)$ 。代入中点 $y_1 + y_2 = 2y_0$ ，斜率定义：

$$k \cdot 2y_0 = 2p \Rightarrow k = \frac{p}{y_0}$$

理由：平方差与中点代入。

结论回扣

点差法直接建立中点与斜率的关系，不需要联立方程组求解，大幅提高运算效率。

注意适用前提：弦与曲线有两个交点，且 $y_0 \neq 0$ （避免分母为零），同时对于椭圆和双曲线要求 $x_1 \neq x_2$ （即弦不垂直于 x 轴）。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，求以点 $M(1, 1)$ 为中点的弦所在的直线方程。

解题步骤：

第一步（判定公式）：

椭圆标准方程 $a^2 = 4, b^2 = 3$ ，中点 $M(1, 1)$ ，使用椭圆中点弦公式 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。

理由：直接应用公式的前提。

第二步（代入计算）：

代入 $x_0 = 1, y_0 = 1$ 得 $k = -\frac{3 \times 1}{4 \times 1} = -\frac{3}{4}$ 。

理由：代数运算。

第三步（写直线方程）：

由点斜式 $y - 1 = -\frac{3}{4}(x - 1)$ ，整理得 $3x + 4y - 7 = 0$ 。

理由：得到所求直线方程。

关键结论： $3x + 4y - 7 = 0$

例 2（稍变形）

题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ，求以点 $M(4, 3)$ 为中点的弦所在的直线方程。

解题步骤：

第一步（判定公式）：

双曲线标准方程 $a^2 = 4, b^2 = 5$ ，中点 $M(4, 3)$ ，使用双曲线中点弦公式

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}。$$

理由：直接应用公式的前提。

第二步（代入计算）：

代入 $x_0 = 4, y_0 = 3$ 得 $k = \frac{5 \times 4}{4 \times 3} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$ 。

理由：代数运算。

第三步（写直线方程）：

由点斜式 $y - 3 = \frac{5}{3}(x - 4)$ ，整理得 $5x - 3y - 11 = 0$ 。

理由：得到所求直线方程。

关键结论： $5x - 3y - 11 = 0$

例 3（综合应用）

题目：斜率为 2 的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点，求弦 AB 中点 M 的轨迹方程。

解题步骤：**第一步（点差设关系）：**

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，中点 $M(x_0, y_0)$ 。对 $y^2 = 4x$ 作差得 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 4(x_1 - x_2)$ ，即 $k \cdot y_0 = 2$ （因为 $y_1 + y_2 = 2y_0$ ）。

理由：点差法步骤。

第二步（代斜率求中点）：

已知 $k = 2$ ，代入 $2 \cdot y_0 = 2$ ，解得 $y_0 = 1$ 。

理由：解方程。

第三步（得轨迹方程）：

中点 M 的纵坐标恒为 1，轨迹方程为 $y = 1$ （位于抛物线内的一段）。

理由：点差法直接得到纵坐标与斜率关系。

关键结论： $y = 1$

易错提醒**易错点一（忽略分母为零）**

直接使用公式，忘记 $y_0 = 0$ 时分母为零，公式不适用。

正确理解（限制条件优先）：

使用公式前必须检查 $y_0 \neq 0$ ；若 $y_0 = 0$ ，则弦的斜率不存在（垂直于 x 轴），需单独讨论。

错因分析（条件记忆漏）：

只记忆公式形式，忽略公式成立的前提条件。

易错点二（椭圆双曲符号混）

误将椭圆公式记为正号，双曲线公式记为负号。

正确理解（符号区分关键）：

椭圆中点弦公式为负 $k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ ，双曲线为正 $k = \frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ ，区别源于方程中 y^2 项的符号。

错因分析（符号记忆不牢）：

两公式结构相近，学生易混淆符号，需结合推导过程记忆。

易错点三（抛物线参量误取）

应用抛物线公式时，错误地将标准方程 $y^2 = 2px$ 中的一次项系数 $2p$ 当作 p 代入公式。

正确理解（标准形式识别）：

先将抛物线方程化为标准形式 $y^2 = 2px$ ，确定 p 值（一次项系数的一半）再代入公式 $k = \frac{p}{y_0}$ 。

错因分析（忽略系数关系）：

学生往往直接读取方程中 x 的系数作为 p ，忽略公式中 p 的定义。

结论小结**一句话核心**

点差法直接给出中点弦斜率公式，将圆锥曲线弦中点问题转化为代数计算。

使用条件

- 条件 1（方程标准化）：** 曲线方程为标准形式（椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，抛物线 $y^2 = 2px$ ）。
- 条件 2（纵坐标非零）：** 中点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $y_0 \neq 0$ 。
- 条件 3（两点相交）：** 弦与曲线有两个交点（弦不退化）。

关键提醒

- 易错点（符号与分母）：** 椭圆负号、双曲线正号勿混淆；分母 y_0 不为零。

- 检查项（适用验证）：确认曲线类型与中点坐标是否满足公式使用前提。